



第2章 关系数据库标准语言SQL

“SQL练习之多表查询及答案”

井明

数据科学与计算机学院

jingming@sdu.edu.cn

2025年3月28日



山东女子学院
Shandong Women's University

介绍

涵盖 内连接 (JOIN)、外连接 (LEFT JOIN)、聚合查询 (GROUP BY + HAVING) 等 SQL 多表查询的常见用法。

学生表 (students)

student_id	name	age	gender	major
1	张三	20	男	计算机科学
2	李四	21	女	数学
3	王五	22	男	物理
4	赵六	20	女	计算机科学
5	孙七	23	男	计算机科学

课程表 (courses)

course_id	course_name	teacher
101	数据库系统	王老师
102	计算机网络	李老师
103	高等数学	张老师
104	机器学习	陈老师

选课表 (enrollments)

student_id	course_id
1	101
1	102
2	103
3	101
4	104
5	102

题目 1：查询所有学生及其选修的课程

问题：

查询所有学生的 `name` 及其 `course_name`，包括未选课的学生。

答案：

```
SELECT s.name, c.course_name
FROM students s
LEFT JOIN enrollments e ON s.student_id = e.student_id
LEFT JOIN courses c ON e.course_id = c.course_id;
```

讲解：

- 使用 LEFT JOIN 确保所有学生都被列出，即使没有选课。
- students 表与 enrollments 通过 student_id 关联，再与 courses 通过 course_id 关联。

题目 2：查询选修“数据库系统”课程的所有学生

问题：

列出所有选修 "数据库系统" 课程的学生姓名。

答案：

```
SELECT s.name  
FROM students s  
JOIN enrollments e ON s.student_id = e.student_id  
JOIN courses c ON e.course_id = c.course_id  
WHERE c.course_name = '数据库系统';
```

讲解：

- JOIN 连接 students、enrollments 和 courses 表。
- WHERE 过滤选修 "数据库系统" 课程的学生。

题目 3：查询所有课程及选修该课程的学生人数

问题：

返回 course_name 及其选课学生数量。

答案：

```
SELECT c.course_name, COUNT(e.student_id) AS student_count
FROM courses c
LEFT JOIN enrollments e ON c.course_id = e.course_id
GROUP BY c.course_name;
```

讲解：

- LEFT JOIN 确保所有课程都被列出，即使没有人选修。
- COUNT(e.student_id) 统计每门课程的学生数。
- GROUP BY 按 course_name 分组。

题目 4：查询没有选课的学生

问题：

列出未选修任何课程的学生姓名。

答案：

```
SELECT s.name  
FROM students s  
LEFT JOIN enrollments e ON s.student_id = e.student_id  
WHERE e.course_id IS NULL;
```

讲解：

- LEFT JOIN 确保所有学生都被列出。
- WHERE e.course_id IS NULL 过滤出 enrollments 表中没有匹配项的学生。

题目 5：查询每个专业的学生数量

问题：

计算 major（专业）对应的学生人数。

答案：

```
SELECT major, COUNT(*) AS student_count  
FROM students  
GROUP BY major;
```

讲解：

- COUNT(*) 统计每个专业的学生人数。
- GROUP BY major 按 major 进行分组。

题目 6：查询每个教师教授的课程及选课人数

问题：

返回 teacher、course_name 及 选课人数。

答案：

```
SELECT c.teacher, c.course_name, COUNT(e.student_id) AS student_count
FROM courses c
LEFT JOIN enrollments e ON c.course_id = e.course_id
GROUP BY c.teacher, c.course_name;
```

讲解：

- 统计每门课程的选课人数，并按教师分组。
- LEFT JOIN 确保所有教师的课程都被列出，即使无人选修。

题目 7：查询学生的选课数量

问题：

列出所有学生的 name 及其选课数量。

答案：

```
SELECT s.name, COUNT(e.course_id) AS course_count
FROM students s
LEFT JOIN enrollments e ON s.student_id = e.student_id
GROUP BY s.name;
```

讲解：

- COUNT(e.course_id) 统计每个学生选修的课程数量。
- LEFT JOIN 确保所有学生都列出，即使未选课。

题目 8：查询至少选修 2 门课程的学生

问题：

返回选课数 ≥ 2 的学生姓名。

答案：

```
SELECT s.name, COUNT(e.course_id) AS course_count
FROM students s
JOIN enrollments e ON s.student_id = e.student_id
GROUP BY s.name
HAVING COUNT(e.course_id)  $\geq$  2;
```

讲解：

- HAVING COUNT(e.course_id) ≥ 2 过滤出选课数不少于 2 门的学生。

题目 9：查询学生、课程和教师信息

问题：

列出所有选课学生的 name、选修的 course_name 及 teacher。

答案：

```
SELECT s.name, c.course_name, c.teacher  
FROM students s  
JOIN enrollments e ON s.student_id = e.student_id  
JOIN courses c ON e.course_id = c.course_id;
```

讲解：

- JOIN 连接 students、enrollments 和 courses。
- 返回每位学生的课程及教师。

题目 10：查询选修“数据库系统”且专业为“计算机科学”的学生

问题：

查询 major 为 "计算机科学" 且选修 "数据库系统" 课程的学生姓名。

答案：

```
SELECT s.name
FROM students s
JOIN enrollments e ON s.student_id = e.student_id
JOIN courses c ON e.course_id = c.course_id
WHERE s.major = '计算机科学' AND c.course_name = '数据库系统';
```

讲解：

- WHERE 限制 major 为 "计算机科学" 且 course_name 为 "数据库系统" 的学生。